BÁO CÁO BR-05 — Phiên đo bản fine-tune qua đường server, bảng phân loại lỗi

1. Tóm tắt
2. Điểm số, để đối chiếu — KHÔNG phải đầu ra chính
3. Bảng phân loại lỗi (yêu cầu 5–7)
    3.1. agentic (n=19)
    3.2. extraction (n=98)
    3.3. narration (n=27)
    3.4. n8n (n=34)
    3.5. bảng luật chọn tool (mã, n=15 chấm được)
4. Lỗi khung đo tìm ra và đã sửa trong phiên
5. Khung đo còn lệch — chưa sửa
6. Gợi ý cho vòng cải tiến sau — xếp theo rẻ tới đắt

6b. Đo lại sau khi tách "báo giá" thành ba ý định (28/10/2026)

6c. Đo qua chốt đầu vào, như production (28/10/2026, `d3de025`)

6d. So theo cặp với model gốc — yêu cầu 9 (29/10/2026, `31aafa1`)

7. Đối chiếu yêu cầu BR-05

BÁO CÁO BR-05 — Phiên đo bản fine-tune qua đường server, bảng phân loại lỗi

Ngày đo: Thứ Ba 27/10/2026 · **Phân tích:** 28/10/2026 · **Người làm:** Thành · **Đặc tả:** SRS_CHU_KY_01.md §BR-05 **Mục đích (chủ dự án chốt 24/10):** *chẩn đoán* — xem bản fine-tune hổng chỗ nào để biết vòng cải tiến sau sửa gì. Không phải chấm điểm.

Model	`anser-v3-awq`, phục vụ bằng `vllm serve` 0.11.2 trên Colab L4 (cấu hình đề xuất ở BR-04: `max_model_len` 32768, `gpu_memory_utilization` 0.55)
Đường đo	`--model 'openai:http://127.0.0.1:8001/v1#anser-v3'` — payload dựng bằng **chính `ChatRequest` của production** (`8042584`)
Bộ đề	`ANSER_AI_Logistics/generated` của phiên 15/08: extraction 98, n8n 34, narration 27, agentic 19
Mã bộ đo	`c57e97b` (bốn nhánh đầu) và `5501779` (agentic, sau khi sửa khung đo — mục 4)
Dữ liệu thô	`br05_tuned.json`, `br05_tho.jsonl`, `br05_agentic.json`, `br05_agentic_tho.jsonl` — Drive `ANSER_AI_Logistics/br05_2710_0435/`

---

1. Tóm tắt

1. **Ba dòng chốt chặn đều đạt** — `[chốt chặn] ràng buộc JSON: ✓ CHẠY`, lược đồ agentic dựng được 8/8 tool, trường bị cấm không sinh ra được. Treo #2 của TIEN_TRINH **đóng**.
2. **Lỗi lớn nhất của nhánh agentic không nằm ở model.** Bảng luật chọn tool (`tool_planner.py`) đẩy **6/6** câu cần `quote` sang `report`; grammar chỉ cho một tên tool, nên model — dù `thought` ghi đúng *"cần gọi công cụ 'quote'"* — bị ép gọi `report`. Nguyên nhân: luật `report` bắt chữ trần `lợi nhuận`, và thiết kế **thiếu đường** cho ý định "tính giá bán từ giá nhà xe đã có" (**mã**). Không sửa bằng train lại. **Đã sửa 28/10** bằng cách tách "báo giá" thành ba ý định — bảng luật 40% → 100%, điền tham số 60% → 100% (§6b).
3. **Extraction hổng ở kỷ luật null.** 63 trường bị điền khi đáng lẽ để trống; **~53 là lỗi model** (xưng hô thành tên, mặc định `dau_keo` / `Hà Nội`, chép điểm đến sang điểm đi), **~10 là nhãn bộ đề sai**. Thêm ~21 ca **tính sai ngày tương đối** — LLM đang làm phép tính ngày, trái R1.
4. **Narration có một ca bịa số nghiêm trọng:** `12.709.000` thành **`127.090.000 đồng`** (gấp 10) trong email báo giá cho khách. Và 12/27 câu cắt cụt vì viết quá dài, 2 trong đó lặp vòng.
5. **Bộ đo có bốn chỗ sai đã sửa trong phiên** (mục 4) và ba chỗ còn lệch (mục 5) — con số tổng ở mục 2 phải đọc kèm hai mục đó.

---

2. Điểm số, để đối chiếu — KHÔNG phải đầu ra chính

Nhánh	BR-05 (27/10)	Phiên 15/08	Ghi chú đọc số
extraction — sẵn sàng báo giá	**65,3%** [55,5–74,0]	65,3%	~10 ca trượt do nhãn sai (mục 3.2) → con số thật cao hơn
extraction — TB các trường	84,8%	—	
n8n — hợp lệ	**85,3%** (29/34) [69,9–93,6]	67,6%	khoảng tin cậy vắt qua ngưỡng 90% — chưa kết luận được
narration — đạt	**48%**; trên phần đo được **87%**	44,4%	12/27 cắt cụt; một ca "bịa số" là bộ chấm báo nhầm
bảng luật chọn tool (mã)	**40%** (6/15)	—	mã tất định, không có model
agentic — chịu gọi tool	**93,3%**	—	đo sau khi sửa khung đo (mục 4.3)
agentic — biết hỏi lại	25% (n=4)	—	mẫu quá nhỏ
agentic — điền tham số	60% (n=5)	15,8% (chỉ số khác)	mẫu quá nhỏ; không so trực tiếp với 15/08

So 15/08 chỉ để định hướng: bộ đo đã đổi nhiều chỗ (payload, grammar, cách chấm agentic). So theo cặp với model gốc (yêu cầu 9): **đã làm 29/10**, xem §6d.

---

3. Bảng phân loại lỗi (yêu cầu 5–7)

Nguyên nhân quy về một trong ba: **dữ liệu** (huấn luyện hoặc bộ đề), **lược đồ/prompt**, **mã** (mã production hoặc mã khung đo). Số ca đếm trên nguyên văn đầu ra (`br05_tho.jsonl`) đối chiếu nhãn bộ đề; số đếm của script phân tích khớp đúng từng con số với log bộ đo.

3.1. agentic (n=19)

Loại lỗi	Số ca	Ví dụ nguyên văn	Nguyên nhân
Bảng luật chọn sai tool, model bị ép gọi `report`	**6** (mọi câu cần `quote`)	AG0014 — `"thought": "…Tôi sẽ gọi công cụ 'quote'…"` , `"tool": "report"`	**mã** — luật `report` bắt chữ trần `lợi nhuận` , và thiết kế thiếu đường cho ý định "tính giá bán từ giá nhà xe". **Đã sửa 28/10, xem §6b**
Luật `carrier_selection` không khớp câu chào giá; model tự chọn sai tool hoặc hỏi lại	3	AG0003 — đáp án `carrier_selection` , model gọi `quote`	**mã** (luật chỉ bắt "nhà xe nào", "so sánh nhà xe"…) + model

Loại lỗi	Số ca	Ví dụ nguyên văn	Nguyên nhân
Bịa tên trường trong `pricing_rule`	2	AG0003 — `"pricing_rule": {"discount_rate": 8, "credit_days": 30}` → 3 lỗi `QuoteRequest`	**lược đồ** — `arguments_schema` chỉ đóng tầng ngoài, `$defs` để mở
Điền `0` cho giá dầu chưa biết	2	AG0003, AG0013 — `"current_fuel_price": 0`	**lược đồ/prompt** — giá dầu phải do hệ thống cấp (AGENTS §3.1c); "chưa biết" ≠ 0
Thiếu dữ kiện mà vẫn gọi tool thay vì hỏi lại	3	AG0010 — hỏi về biên lợi nhuận và giá dầu, luật bắt `report` vì chữ "lợi nhuận", model gọi `report` thay vì `hoi_lai`	AG0010, AG0018: **mã** (kế hoạch sai) + model; AG0009: **model** (kế hoạch `report` đúng, lẽ ra phải hỏi lại)

`thought` **không đáng tin**: nhiều ca ghi *"không cần gọi công cụ"* rồi vẫn gọi. Không dùng làm bằng chứng.

3.2. extraction (n=98)

Loại lỗi	Số ca	Ví dụ nguyên văn	Nguyên nhân
Xưng hô thành tên khách	16	EX0063 "*Chú ơi báo giá giúp tôi...*" → `customer_name: "chú"` ; EX0501 "*Admin oi...*" → `"admin"` ; FU0040 "*A Huy oi*" (người nhận tin) → `"anh Huy"`	**dữ liệu huấn luyện** — nhãn gộp xưng hô với tên ("*anh Tuấn*", "*chị Mai*" đứng đầu tập train)
Mặc định loại xe khi câu không nhắc	13	EX0228 "*...từ Đông Anh lên Việt Trì, hàng linh kiện điện tử...*" → `vehicle_type: "dau_keo"` (11/13 là `dau_keo`)	**dữ liệu huấn luyện** — kỷ luật null yếu. Tập train có 174/600 mẫu để trống loại xe và 97/600 mẫu `dau_keo` , nên model đã thấy cả hai; vì sao nó nghiêng hẳn về `dau_keo` khi câu không nhắc xe thì chưa rõ
Điểm đi bịa hoặc chép từ điểm đến	14	EX0098 "*giao tại Đà Nẵng*" → `origin: "Đà Nẵng"` ; EX0664 → `"Hải An"` (từ tên miền email `haianexpress`); 8 ca mặc định `"Hà Nội"`	**dữ liệu huấn luyện**
Động từ hoặc xe thành loại hàng	7	EX0054 → `cargo_type: "lấy hàng"` ; EX0551 → `"xe cont"`	**dữ liệu huấn luyện**
Tính sai ngày tương đối	21	EX0577 "*ngày kia*", hôm nay 25/02 → `2026-02-26` (đúng `02-27`); EX0248 "*thứ 7 tuần sau*", hôm nay 01/10 → `10-17` (đúng `10-10`)	**lược đồ/prompt** — bắt LLM tự cộng ngày là trái R1. Bóc cụm ngày bằng mã tất định, model chỉ trích cụm từ
Câu nối tiếp lấy sai xe/điểm đến	~10	FU0063 nhãn `1.5T` → model `5T`	dữ liệu huấn luyện (hội thoại nhiều lượt)
Nhãn bộ đề sai — câu có nhắc mà nhãn ghi `null`	**10**	EX0034 "*...ship **về HP***" nhãn `destination: null` ; EX0063 "*giao ngày **t3***" nhãn `pickup_date: null` (model trả `09-08` , đúng)	**dữ liệu bộ đề** — DeepSeek sinh ngược để lộ trường phải giấu

Loại lỗi	Số ca	Ví dụ nguyên văn	Nguyên nhân
Chấm quá chặt: cùng nghĩa khác chữ	~6	`"Sân bay Nội Bài"` vs `"Nội Bài"`; `"gạo"` vs `"gạo đóng bao"`	**mã khung đo** — so chuỗi tuyệt đối sau bỏ dấu

3.3. narration (n=27)

Loại lỗi	Số ca	Ví dụ nguyên văn	Nguyên nhân
Viết quá dài, cắt cụt ở trần 2048 token	10	NA0026 — 13.877 ký tự; nhóm `report` 0% vì cắt hết	**dữ liệu huấn luyện / prompt** (độ dài đầu ra)
Lặp vòng tới trần	2	NA0010 — "*...mãi mãi mãi mãi...*" (một cụm lặp 297 lần), dù đã phạt lặp 1,25	dữ liệu huấn luyện
Bịa số	1	NA0006 — xem 3.3.1	dữ liệu huấn luyện
"Bịa số" do bộ chấm báo nhầm	1	NA0001 — ngữ cảnh `10250000`, model viết "*10.25 triệu đồng*"	**mã khung đo** — đổi cách viết số bị coi là bịa
Model tự tính mà bộ chấm bỏ sót	≥1	NA0001 — "*...một khoản tiền lớn **gấp khoảng 1.2 lần** so với...*"	**mã khung đo** (chỉ soi số ≥ 4 chữ số) — vi phạm R1 thật

3.3.1. Soi riêng bịa số (yêu cầu 6)

Ca	Model viết	Đúng lẽ ra	Ngữ cảnh	Mức nghiêm trọng
NA0006 `[customer]`	**127.090.000 đồng**	**12.709.000 đồng**	email báo giá gửi khách	**Cao** — sai gấp 10, gửi thẳng cho khách, giọng chắc chắn
NA0001 `[carrier]`	*"gấp khoảng 1.2 lần"*	không được có — tỷ lệ phải ra từ tool	so sánh hai nhà xe	Trung bình — số tự tính, gần đúng (10,25 / 8,6 ≈ 1,19)

Cả hai là lỗi R1. Ca NA0006 cho thấy: kể cả khi mọi con số có sẵn trong ngữ cảnh, model vẫn **chép sai** — chốt neo số liệu (`guard_answer`) phải chạy trên narration ở production, không chỉ ở bộ đo.

3.4. n8n (n=34)

Loại lỗi	Số ca	Ví dụ nguyên văn	Nguyên nhân
`connections` trỏ tới node không tồn tại	4	`connections["Gửi chủ doanh nghiệp"]` trỏ tới `"noOp"`	**lược đồ** — grammar không ép được tham chiếu chéo giữa tên node và `connections`
Trùng tên node	1	hai node cùng tên `"Trả kết quả"`	**lược đồ** (như trên)

`validate_workflow()` bắt được cả 5 — production không gửi workflow hỏng cho khách, nhưng người dùng nhận lỗi thay vì workflow.

3.5. bảng luật chọn tool (mã, n=15 chấm được)

Loại lỗi	Số ca	Ví dụ	Nguyên nhân
Câu báo giá vận tải bị bắt thành `report`	6	AG0001 *"Nhà xe vừa chào 12.500.000 đồng..., biên lợi nhuận họ tính 8%"* → `["report"]`	**mã** — luật `report` có chữ trần `lợi nhuận` (`tool_planner.py:157`). Bảng luật không có luật `quote`, vì thiết kế cũ dồn mọi câu "báo giá" về LOGISTICS → n8n — kể cả câu đã có sẵn giá nhà xe. **Đã sửa 28/10 (§6b)**
Luật `carrier_selection` không khớp	3	AG0002 *"...Đại An chào 9.400.000 đồng chiết khấu 5%..."*	**mã** — luật chỉ bắt "nhà xe nào", "chọn/so sánh nhà xe"; câu liệt kê nhiều lời chào giá không khớp

---

4. Lỗi khung đo tìm ra và đã sửa trong phiên

#	Lỗi	Hậu quả nếu không sửa	Sửa
4.1	`payload_openai` tự dựng payload, thiếu `enable_thinking=False` và `repetition_penalty`	narration đo ở thinking BẬT, phạt lặp 1,0 — khác thứ khách nhận	`8042584` — dùng chính `ChatRequest`
4.2	Một request quá giờ làm đổ cả phiên; JSON chỉ ghi ở cuối; không lưu nguyên văn	mất sạch kết quả bốn nhánh; không có ví dụ cho bảng này	`c57e97b` — `timeout` thành lý do dừng riêng, ghi JSON sau mỗi nhánh, `--tho`
4.3	Nhánh agentic để ngỏ `answer`, trong khi production khoá (`bat_buoc_tool=True`)	"không gọi tool dù đủ dữ kiện" 6/19 ca — đo cái cửa khách không đi qua. Sau sửa: chịu gọi tool 60% → **93,3%**	`5501779`
4.4	`ChatRequest` cảnh báo hạ `repetition_penalty` cho một con số không ai đặt	log ngập hơn trăm dòng, production in ở mọi bước agentic	`c57e97b`

5. Khung đo còn lệch — chưa sửa

1. **Bộ chấm agentic không đo việc chọn tool.** AG0001 và AG0004 được chấm *đạt* dù gọi `report` cho câu cần `quote`. Điểm agentic **đẹp hơn** thực tế.
2. **Bộ chấm narration chỉ soi số ≥ 4 chữ số** — bỏ sót phép tính tỷ lệ của model (NA0001), và **báo nhầm** khi model đổi cách viết số (`10250000` → "10.25 triệu").
3. **~10 nhãn sai trong** `eval_extraction.jsonl` và chấm chuỗi tuyệt đối — sẵn sàng báo giá 65,3% là cận dưới.

---

6. Gợi ý cho vòng cải tiến sau — xếp theo rẻ tới đắt

Đây là **đầu vào** cho quyết định, không phải quyết định (SRS BR-05: "Không huấn luyện lại model trong chu kỳ này").

Việc	Loại	Kéo lên chỗ nào	Công ước lượng
Chốt câu báo giá đi nhánh nào (LOGISTICS/n8n hay agentic `quote`), rồi sửa theo: bỏ chữ trần `lợi nhuận` khỏi luật `report`, mở rộng luật `carrier_selection`, và sửa `eval_agent.jsonl` cho khớp thiết kế	mã + bộ đề	agentic, bảng luật	~nửa ngày, sau khi chốt
Bóc ngày tương đối bằng mã tất định; model chỉ trích cụm từ ("ngày kia")	lược đồ + mã	extraction `pickup_date` (~21 ca)	~1 ngày
Đóng `$defs` của `pricing_rule`; `current_fuel_price` do hệ thống cấp	lược đồ	agentic điền tham số	~nửa ngày
Chốt neo số liệu (`guard_answer`) trên narration ở production	mã	bịa số (NA0006)	kiểm xem đã chạy chưa
Sửa bộ chấm (mục 5) + sửa 10 nhãn bộ đề	mã khung đo + dữ liệu bộ đề	độ tin của mọi phiên đo sau	~1 ngày
Dữ liệu huấn luyện: tách xưng hô khỏi tên; thêm ca để trống trường; giới hạn độ dài narration	dữ liệu huấn luyện	extraction null (~53 ca), narration cắt cụt	thuộc quyết định huấn luyện lại

Kết luận chẩn đoán: phần lớn lỗi *rẻ nhất để sửa* nằm ở **mã và lược đồ**, không ở model. Nên sửa các dòng "mã" và "lược đồ" trước rồi đo lại, *sau đó* mới quyết có huấn luyện lại không — đúng bài học ba lần trước của dự án: con số xấu đến từ mã trước khi đến từ model.

6b. Đo lại sau khi tách "báo giá" thành ba ý định (28/10/2026)

Chủ dự án chốt giữ cả hai đường, tách theo ý định bằng luật từ khoá (`b4091f7`): khách xin báo giá → LOGISTICS/n8n; **tính giá bán từ giá nhà xe + biên** → agentic `quote`; **so ≥ 2 lời chào giá** → agentic `carrier_selection`. Luật `report` và luật REPORT của router thôi bắt "**biên** lợi nhuận". Đo lại riêng bảng luật và agentic (`4911302`; ba nhánh kia không đổi mã):

Chỉ số	BR-05 (27/10)	Sau tách ý định
Bảng luật chọn đúng tool	40% (6/15)	**100% (15/15)**
Agentic — chịu gọi tool khi đủ dữ kiện	93,3%	**100%**
Agentic — điền tham số đúng kiểu	60% (n=5)	**100% (n=9)**
Agentic — biết hỏi lại khi thiếu dữ kiện	25% (n=4)	25% (n=4)

Đọc số:

- **Luật được viết SAU khi thấy bộ đề**, nên 15/15 là cận trên. Đối trọng: 13 câu viết mới không lấy từ bộ đề (gồm ca không được khớp, câu không dấu) đều đúng, và 249 chuỗi trong 4 file test chỉ đổi kế hoạch ở 1 câu chú thích — đúng hướng.
- **Tham số `quote` đúng kiểu ở cả 6 câu** khi được đưa đúng tool. Hai ca bịa `pricing_rule.discount_rate` ở §3.1 phần lớn là hệ quả của việc bị đưa sai tool.
- **"Biết hỏi lại" 25% không phải lỗi model ở đường production.** AG0010, AG0018 (có biên, chưa có giá nhà xe) cố ý không có kế hoạch — và production chỉ vào vòng agentic khi CÓ kế hoạch, nên hai câu này không tới đó. Bộ đo vẫn cho model tự chọn giữa 8 tool; nó chọn `quote`, tức sẽ phải bịa giá nhà xe — đáng ghi nhận, nhưng đó là đường không tồn tại. AG0009 gọi `report` khi "chưa có số liệu": ở production `report` lấy số liệu hệ thống và tự báo thiếu, nên hành vi chấp nhận được; nhãn "phải hỏi lại" có thể tranh cãi.
- **Khung đo còn lệch thêm một chỗ:** câu không có kế hoạch được chấm qua vòng agentic với lược đồ tự do, trong khi production đưa chúng sang nhánh router. Sửa: bộ đo bỏ qua (hoặc chấm riêng) các câu không có kế hoạch.
- **Khoảng trống `carrier_selection` — đã đóng 28/10 (`7da7a9f`).** Trước đó tool định tuyến đúng nhưng lấy nhà xe/lời chào từ hệ thống (chưa có nguồn), nên người dùng liệt kê lời chào vẫn nhận câu hỏi lại. Nay mã bóc ≥ 2 lời chào từ câu (tên, giá, chiết khấu, công nợ) thành `carriers` / `offers`; model chỉ điền tuyến. Giới hạn: chỉ đọc dạng "tên + số tiền"; tiêu chí không có trong câu tool tự bỏ. Cùng commit, `vat` / `quote` có chốt neo đầu vào (BAO_CAO_BR04 §5.2); đo qua chốt ở §6c.

pytest trên đúng mã đã đo (`4911302`, Colab, 28/10): `1067 passed, 4 skipped`; riêng hai file luật định tuyến `59 passed`. Sau `7da7a9f`: `1110 passed, 4 skipped`.

Dữ liệu thô: Drive `ANSER_AI_Logistics/br05b_*`.

6c. Đo qua chốt đầu vào, như production (28/10/2026, `d3de025`)

Từ `4c05171`, tham số model điền cho `vat` / `quote` / `carrier_selection` đi qua `doc_dau_vao.chot_dau_vao` trước khi tool chạy — benchmark gọi đúng hàm đó (bảng "qua chốt đầu vào"). Cùng bộ đề 19 câu, vLLM 0.11.2 trên L4, ctx 32768.

Chỉ số	Kết quả
Bảng luật chọn đúng tool	100% (15/15) — không đổi
Model: chịu gọi tool / điền tham số đúng kiểu	100% / 100% (n=9) — không đổi
Model: biết hỏi lại	25% (n=4) — không đổi; AG0009 `report`, AG0010, AG0018 `quote`
Qua chốt: an toàn (không ca nào tính trên đầu vào sai)	**100%** (11 dòng chấm, **lọt 0**)
Qua chốt: trả lời ngay (đủ dữ kiện thì tính luôn)	77,8% (7/9)
Hỏi VAT theo thiết kế	3 câu hoá đơn không nói giá gồm VAT chưa

Đọc tham số thô của bốn ca bị chặn:

Ca	Model điền	Chốt
AG0010, AG0018 (chưa có giá nhà xe)	`carrier_cost: 0`; `pricing_rule` sai kiểu (`"default"`, khoá tự đặt)	chặn — đúng: model lỡ gọi tool, khách nhận câu hỏi lại thay vì số
AG0001	`min_margin_amount: 1000000`, `fuel_sensitivity: 0.05` — câu không nói tới cả hai	chặn khoản 1.000.000 — **model bịa thật**, không phải báo nhầm
AG0015 (lần chạy 2)	bỏ `fuel_baseline_price` dù câu có 26.500; `fuel_sensitivity: 0.05`	hỏi lại 26.500 — đúng

Phát hiện mới: `fuel_sensitivity` bị bịa ở cả hai câu đủ dữ kiện. Mặc định đã hiệu chỉnh là 0,35; model điền 0,05 — phần điều chỉnh theo giá dầu nhỏ đi 7 lần mà vẫn "có nguồn từ tool". Chốt lúc đó chỉ soi số tiền nên **lọt**. Chủ dự án chốt: tham số chính sách giá câu không nói tới thì **mã xoá, tool dùng mặc định, vẫn tính ngay** (`fuel_sensitivity` trừ khi câu nói "độ nhạy / hệ số giá dầu"; `min_margin_amount`, `fuel_baseline_price` khi số không có trong câu). Cùng lớp lỗi, `base_margin_pct` phải có dạng "N%" trong câu, không có thì hỏi lại (trường bắt buộc, không có mặc định để rơi về). Cài ở `86a2b2c`, đo lại cùng phiên:

Qua chốt đầu vào	`d3de025`	`86a2b2c`
An toàn	100%	**100%** (lọt 0, tham số hỏng 0)
Trả lời ngay	77,8% (7/9)	**88,9% (8/9)**
Chặn đầu vào lệch	2 (AG0001, AG0015)	1 (AG0015)

Ca còn lại, AG0015: model bỏ giá dầu lúc chốt 26.500 mà câu có — hỏi lại là đúng. Bỏ được lượt hỏi này cần bộ bóc riêng cho câu tính giá (phân biệt giá dầu hiện tại với giá lúc chốt), chưa làm. pytest `86a2b2c`: `1159 passed, 4 skipped`.

Lưu ý đo: hai lần chạy cùng `temperature=0` cho AG0015 hai đầu ra khác nhau (lần 1 bịa 1.000.000, lần 2 bỏ 26.500). Batching của vLLM không bảo đảm tất định theo từng câu — số ở bảng trên dao động ±1 ca.

Kết quả: `br05c.json` / `br05d.json` và đầu ra thô `br05c_tho.jsonl` / `br05d_tho.jsonl`, chép lên Drive `ANSER_AI_Logistics/`.

6d. So theo cặp với model gốc — yêu cầu 9 (29/10/2026, `31aafa1`)

Hai lần chạy trọn bốn nhánh, **cùng commit, cùng phiên, cùng cấu hình** (vLLM 0.11.2, L4, ctx 32768, `gpu_memory_utilization` 0.85, không nạp vision): bản gốc **`Qwen/Qwen3-8B-AWQ`** (AWQ chính thức của Qwen — so AWQ với AWQ để phần chênh là của fine-tune, không lẫn tác động lượng tử hoá) và bản fine-tune `anser-v3-awq`. So bằng `compare_runs.py` (McNemar trên các câu hai bên khác nhau).

Nhánh	Gốc	Fine-tune	Fine-tune sửa được	**Fine-tune LÀM HỎNG**	p	Kết luận
extraction (sẵn sàng báo giá, n=98)	0,0%	**64,3%**	63	**0**	0,0000	fine-tune hơn rõ
n8n hợp lệ (n=34)	29,4%	**88,2%**	21	**1**	0,0000	fine-tune hơn rõ
narration (n=27)	**77,8%**	63,0%	3	**7**	0,34	chưa đủ bằng chứng
bảng luật chọn tool (n=15)	100%	100%	0	0	1,00	giống hệt — mã tất định
agentic (n=19)	78,9%	84,2%	1	0	1,00	ngang nhau

Qua chốt đầu vào (không ghép cặp được ở lần này — sửa sau đó, xem cuối mục):

	Gốc	Fine-tune
An toàn	100% (lọt 0)	100% (lọt 0)
Trả lời ngay	44,4% (4/9) — bỏ giá dầu lúc chốt ở 4 câu, bịa phụ phí 150.000 ở AG0011	**100% (9/9)**
Biết hỏi lại (model)	0% (4/4 câu thiếu dữ kiện vẫn gọi tool)	25%

Đọc từng nhánh.

- **extraction, n8n: fine-tune là lý do tồn tại của nó.** Bản gốc không ra nổi một yêu cầu báo giá đủ ba trường bắt buộc (0/98), và hỏng `connections.main` (không phải mảng của mảng) ở phần lớn workflow. Câu duy nhất fine-tune làm hỏng ở n8n — `n8n_eval_thue_soat_co_thue_danh_muc` — trỏ tới node `noOp` không tồn tại; cùng mẫu lỗi xuất hiện ở 2 trong 4 ca trượt của fine-tune → **dữ liệu huấn luyện** (workflow mẫu có nhánh "không làm gì" mà không khai node).
- **narration: 7 câu fine-tune làm hỏng thì 6 là CẮT CỤT** (NA0002, NA0008, NA0009, NA0011, NA0016, NA0019 chạm trần 2048 token), 1 là bịa số (NA0022 `[report]` 360947). Bản gốc không cắt cụt câu nào; nó trượt vì **bịa số ở 6 câu** (NA0000, NA0001, NA0003, NA0017, NA0021, NA0023). Trên phần đo được, fine-tune đạt 94%.
  - Trần benchmark **bằng đúng trần production** (`manager.MAX_REPORT_TOKENS = 2048`, yêu cầu 4) — nên cắt cụt ở đây cũng là cắt cụt khách nhận.
  - **Đọc đầu ra thô: không phải "viết dài" mà là SUY BIẾN.** NA0002, NA0009, NA0019 (5.252–13.628 ký tự) hết ý thì trôi sang chữ Hán hoặc kê từ tiếng Anh không dứt ("*pull drag haul yank jerk toss…*"), rồi lặp một cụm tới trần ("*无所不能无所不能…*"). Nới trần chỉ sinh thêm rác.
  - **Đo `repetition_penalty`** (biến `TEXT_REPETITION_PENALTY`, `b896443`; chỉ nhánh narration, bản fine-tune):

Mức phạt	Đạt	Cắt cụt	Đạt trên phần đo được
1,25 (mặc định)	37%	13/27	71%
1,1	44%	5/27	55%
1,0	52%	6/27	67%

Hạ phạt giảm suy biến nhưng không hết, và bịa số tăng — nhiều số bịa lệch **×10** (127.090.000 thay 12.709.000, đúng ca NA0006 ở §3). Cùng mức 1,25 hai lần chạy ra 9 và 13 ca cắt cụt: dao động lớn, n=27 một lần chạy không đủ để chọn mức. **Gốc ở dữ liệu huấn luyện** (không biết dừng; chép sai dấu ngăn nghìn), không ở tham số sinh.

  - **Chủ dự án chốt (29/10):** giữ 1,25; thêm **chốt suy biến** ở production (`grounding.kiem_suy_bien`): câu trả lời có chữ Hán, hoặc 100 ký tự cuối đã xuất hiện nguyên văn ở phía trước, thì thay bằng câu an toàn và ghi `blocked_reason`. Chốt số liệu không bắt được loại này vì rác không chứa số, và nó xảy ra cả ở nhánh không có `grounding_ctx`. TECHNICAL đứng ngoài (đầu ra JSON). Kê từ tiếng Anh mà **chưa** kịp lặp thì chốt chưa bắt — còn hở.
  - Về R1: gốc bịa số 6/27, fine-tune bịa 1/27 trên phần đo được (+9 ca cắt cụt không chấm được số). Fine-tune **ít bịa hơn**, nhưng nói dài tới mức hỏng.

- **agentic: model gần như không đóng góp khác biệt** — bảng luật chọn tool, chốt đầu vào giữ an toàn với cả hai bản. Khác biệt thật nằm ở **trả lời ngay**: bản gốc bỏ sót/bịa đầu vào ở 5/9 câu đủ dữ kiện (chốt bắt hết, khách phải trả lời lại), fine-tune 0/9.

Trả lời câu của yêu cầu 9 — "fine-tune làm hỏng câu nào mà bản gốc vốn đúng": 8 câu — 1 workflow n8n (node `noOp`), 6 diễn giải cắt cụt, 1 diễn giải bịa số. Đổi lại fine-tune sửa 88 câu. **Giữ bản fine-tune**; ba việc cho vòng huấn luyện sau: (1) narration không biết dừng → suy biến; (2) chép sai dấu ngăn nghìn (lệch ×10); (3) mẫu `noOp` trong dữ liệu n8n.

Khung đo: `agentic_he_thong` chưa ghi kết quả từng câu nên `compare_runs` báo "không có câu chung" — đã thêm `per_row` / `row_ids` sau lần đo này (chỉ dòng được chấm, ghép theo `_id`).

Dữ liệu: Drive `ANSER_AI_Logistics/br05_goc.json`, `br05_ft.json` và hai file `*_tho.jsonl`.

---

7. Đối chiếu yêu cầu BR-05

#	Yêu cầu	Trạng thái
1	Chạy `benchmark_v3.py` trên `anser-v3-awq` qua đường server	**Đạt**
2	Đọc ba dòng cảnh báo khung đo trước điểm số	**Đạt** — mục 1, 4, 5
3	`smoke_test_guided()` báo ràng buộc đang thi hành	**Đạt** — `[chốt chặn] ràng buộc JSON: ✓ CHẠY`
4	Dùng chung hằng số trần token	**Đạt** — `tran_token()` import `MAX_*_TOKENS` của production
5	Bảng phân loại lỗi theo nhánh, số ca, ví dụ nguyên văn	**Đạt** — mục 3
6	Soi riêng bịa số	**Đạt** — mục 3.3.1
7	Quy mỗi loại về dữ liệu / lược đồ-prompt / mã khung đo	**Đạt** — mục 3
8	Cập nhật TIEN_TRINH: treo #1, #2	**Đạt** — treo #2 đóng; treo #1 *chưa đóng được* (agentic bị lỗi bảng luật che)

#	Yêu cầu	Trạng thái
9	(NÊN) So cặp với model gốc	**Đạt** (29/10) — §6d: fine-tune làm hỏng 8 câu, sửa 88; giữ fine-tune